RELATÓRIO ANALÍTICO

Sistema de Análise de Vendas

Projeto prático • Análise de dados comerciais • 2021–2023

Exploração, tratamento de dados, indicadores de desempenho, visualizações e recomendação estratégica.

Base analisada: 50.000 registros • 15 variáveis • 8 visualizações

Indicadores financeiros consideram vendas concluídas e dados válidos, conforme critérios descritos no relatório.

Escopo e critérios

A base original contém 50.000 registros e 15 colunas. Após remover 150 linhas integralmente duplicadas, 49.850 linhas únicas foram verificadas.

As métricas financeiras consideram apenas itens com quantidade positiva, preço válido e desconto entre zero e o valor bruto do item. Foram excluídas 149 linhas com inconsistências financeiras. 149 datas inválidas foram mantidas nos totais não temporais (os campos financeiros estavam utilizáveis), mas excluídas das séries temporais.

Faturamento bruto é preço unitário × quantidade; faturamento líquido é o bruto menos desconto. Ambos são calculados somente para vendas Concluídas. Cancelados, devolvidos e pendentes não entram em receita reconhecida. A base é de itens: pedidos foram contados por identificador único quando a pergunta pede transações.

1. Exploração inicial

- Registros e colunas: 50.000 × 15.
- Os tipos originais das variáveis estão listados na tabela de qualidade abaixo; as datas foram convertidas para datetime e valores numéricos tratados como números.
- A base está no formato CSV separado por ponto e vírgula e codificado em UTF-8.

2. Qualidade e tratamento dos dados

Verificação	Resultado	Decisão
Linhas exatamente duplicadas	150	Removidas, mantendo a primeira ocorrência.
Datas inválidas	149	Excluídas somente de análises temporais; as demais colunas válidas permanecem nas métricas não temporais.
Quantidades nulas ou não positivas	62	Excluídas das métricas financeiras e de volume.
Descontos inválidos (negativos ou acima do bruto)	149	Excluídos das métricas financeiras; valores não foram corrigidos por estimativa.
Linhas financeiras excluídas (união das regras acima)	149	As regras sobre quantidade, desconto e preço se sobrepõem; contagem representa linhas únicas.
Cidade ausente na origem	150	Mantida como “Não informado”; a análise por UF continua possível.
Variações de grafia de categoria	Informática/Informatica e Eletrônicos/Eletronicos	Padronizadas sem acento inconsistente, preservando rótulos legíveis.
Total informado divergente do bruto menos desconto	62	O valor líquido é recalculado pelas colunas unitárias; os registros divergentes também são excluídos pela quantidade inválida.
Valores ausentes	150 cidades; 0 nas demais colunas	Cidades ficam como “Não informado”; nenhuma outra coluna exigiu imputação.

Tipos de dados recebidos

Coluna	Tipo pandas original
`id_item_venda`	`int64`
`id_pedido`	`int64`
`data_venda`	`str`
`nome_produto`	`str`
`categoria_produto`	`str`
`quantidade`	`int64`
`preco_unitario`	`float64`
`desconto`	`float64`
`valor_total`	`float64`
`nome_cliente`	`str`
`cidade_cliente`	`str`
`estado_cliente`	`str`
`nome_vendedor`	`str`
`forma_pagamento`	`str`
`status_venda`	`str`

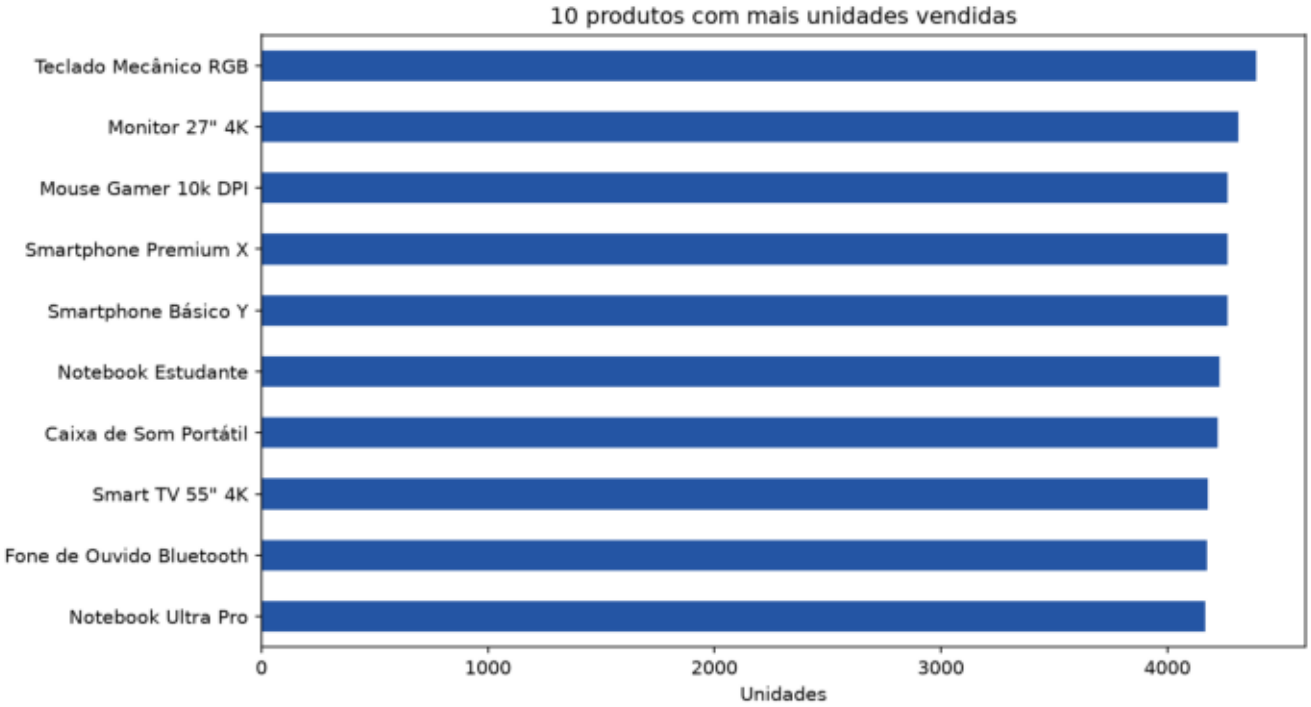
3. Faturamento total

- Faturamento bruto concluído: R$ 117.459.494,40.
- Descontos nas vendas concluídas: R$ 6.822.809,64.
- Faturamento líquido concluído: R$ 110.636.684,76.
- Base: 42.304 itens válidos de 24.305 pedidos concluídos.

4. Dez produtos mais vendidos

A classificação usa a soma da quantidade de unidades, não o número de pedidos.

Produto	Unidades
Teclado Mecânico RGB	4.391
Monitor 27" 4K	4.314
Mouse Gamer 10k DPI	4.268
Smartphone Premium X	4.267
Smartphone Básico Y	4.265
Notebook Estudante	4.229
Caixa de Som Portátil	4.224
Smart TV 55" 4K	4.181
Fone de Ouvido Bluetooth	4.176
Notebook Ultra Pro	4.169

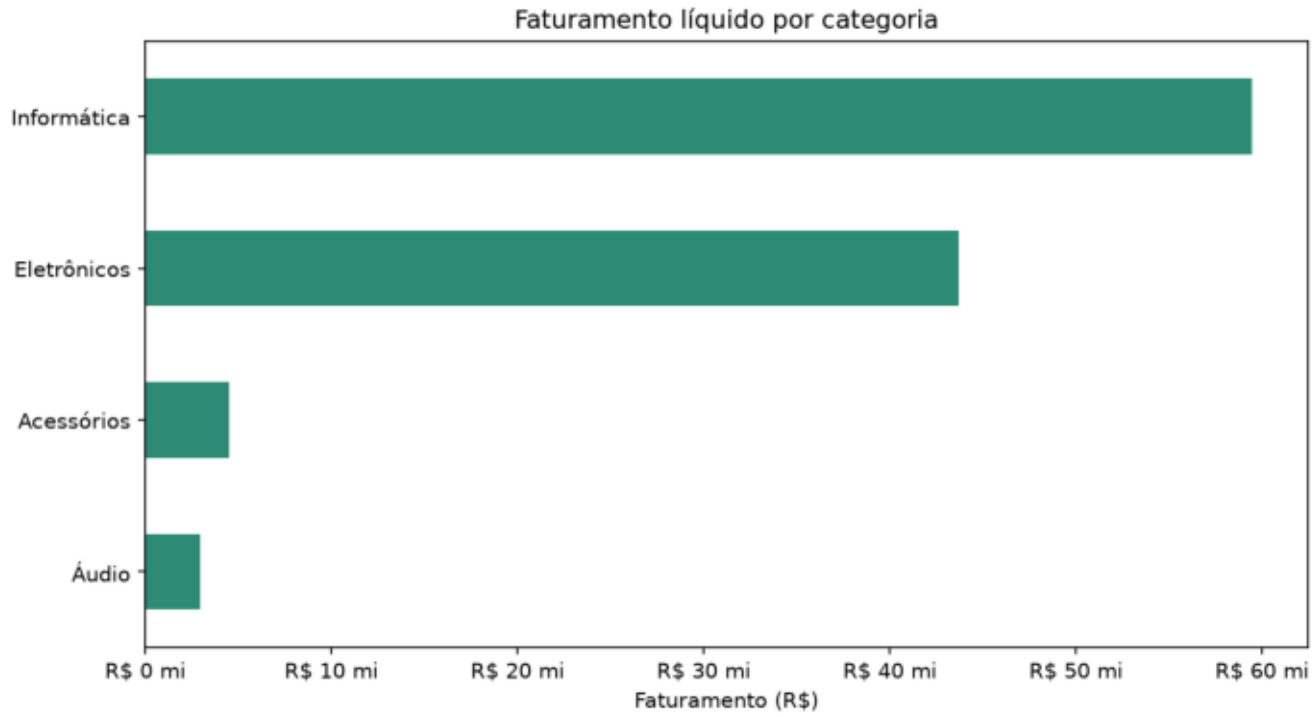


O gráfico destaca volume físico: um item pode liderar em unidades sem liderar em faturamento.

5. Desempenho por categoria

Categoria	Faturamento líquido	Participação
Informática	R$ 59.464.270,43	53,75%
Eletrônicos	R$ 43.716.188,67	39,51%
Acessórios	R$ 4.492.688,29	4,06%
Áudio	R$ 2.963.537,37	2,68%

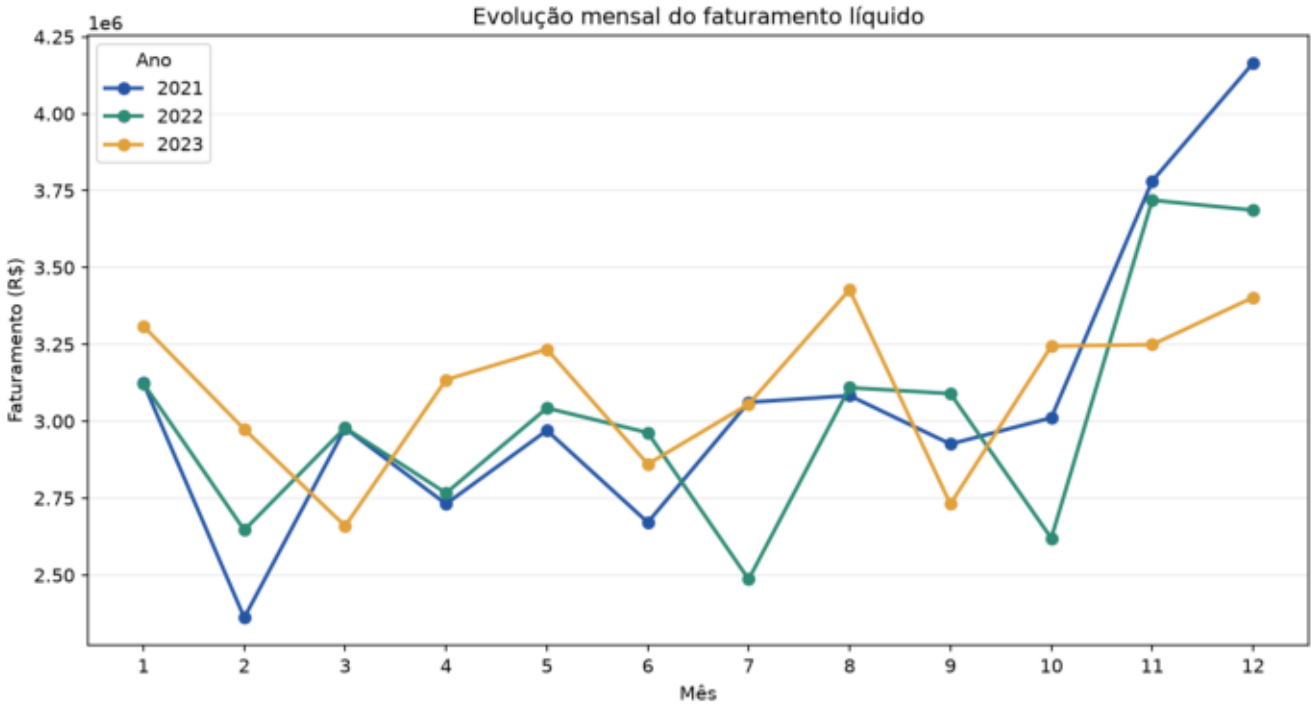
Informática lidera, com R59.464.270, 43, *R* 15.748.081,76 acima de Eletrônicos.



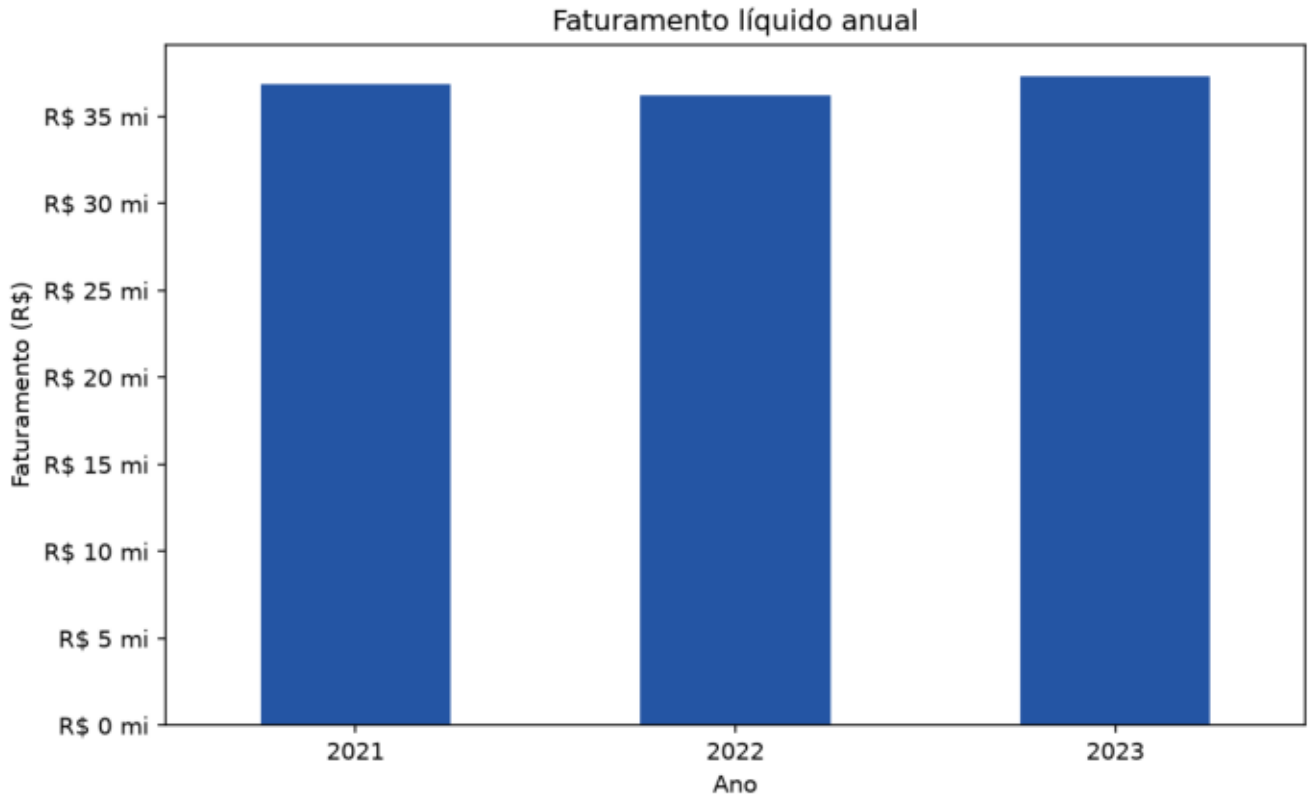
6. Sazonalidade e evolução

Ano	Faturamento líquido
2021	R$ 36.866.424,30
2022	R$ 36.233.731,49
2023	R$ 37.285.908,26

O mês de maior faturamento foi 12/2021 (R4.164.758, 49); *omenorfoi*02/2021(*R* 2.361.780,41). Os 149 registros com data inválida não participam desta comparação.



A série permite comparar o mesmo mês entre anos e evidencia a oscilação sazonal; picos e vales mensais não devem ser confundidos com a tendência anual.

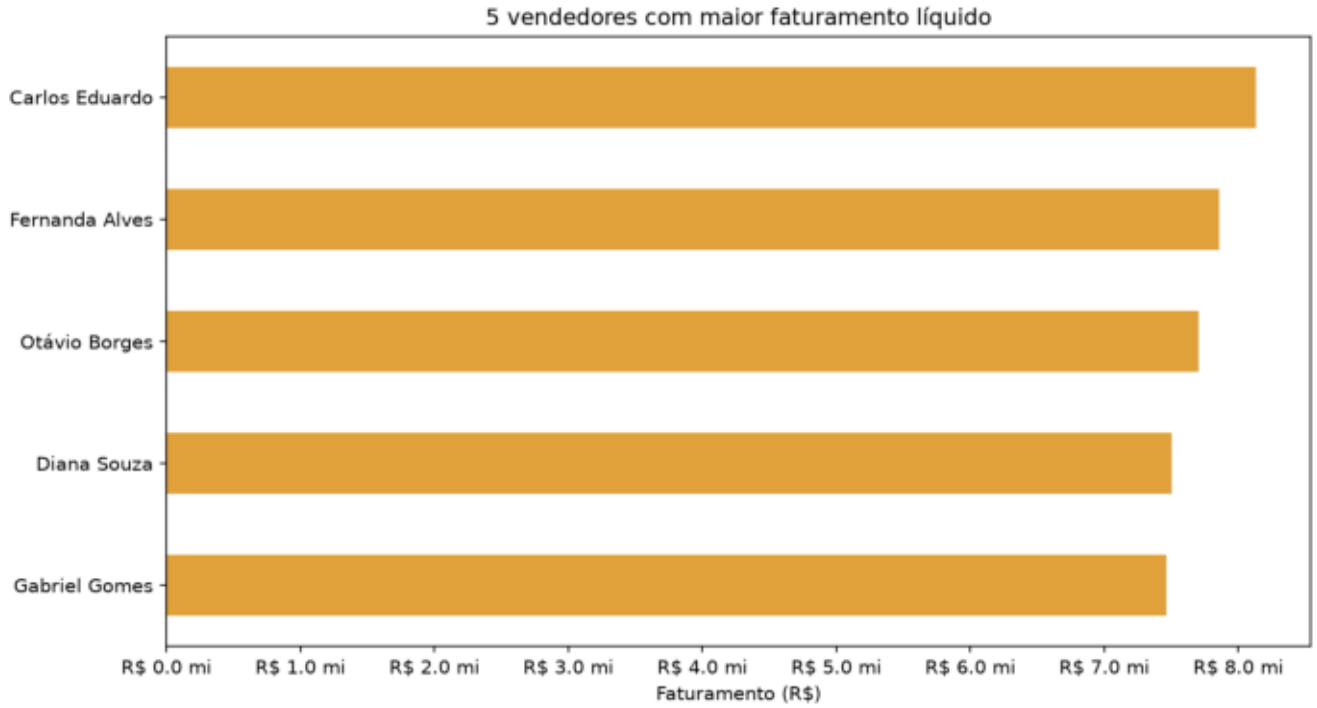


O faturamento caiu levemente de 2021 para 2022 e voltou a crescer em 2023, que foi o maior total anual da série.

7. Avaliação da equipe

Ticket médio = faturamento líquido do vendedor ÷ quantidade de pedidos concluídos únicos.

Vendedor	Faturamento líquido	Pedidos	Ticket médio
Carlos Eduardo	R$ 8.132.988,27	1.674	R$ 4.858,42
Fernanda Alves	R$ 7.855.462,08	1.683	R$ 4.667,54
Otávio Borges	R$ 7.705.379,77	1.607	R$ 4.794,88
Diana Souza	R$ 7.503.747,15	1.610	R$ 4.660,71
Gabriel Gomes	R$ 7.460.999,19	1.650	R$ 4.521,82

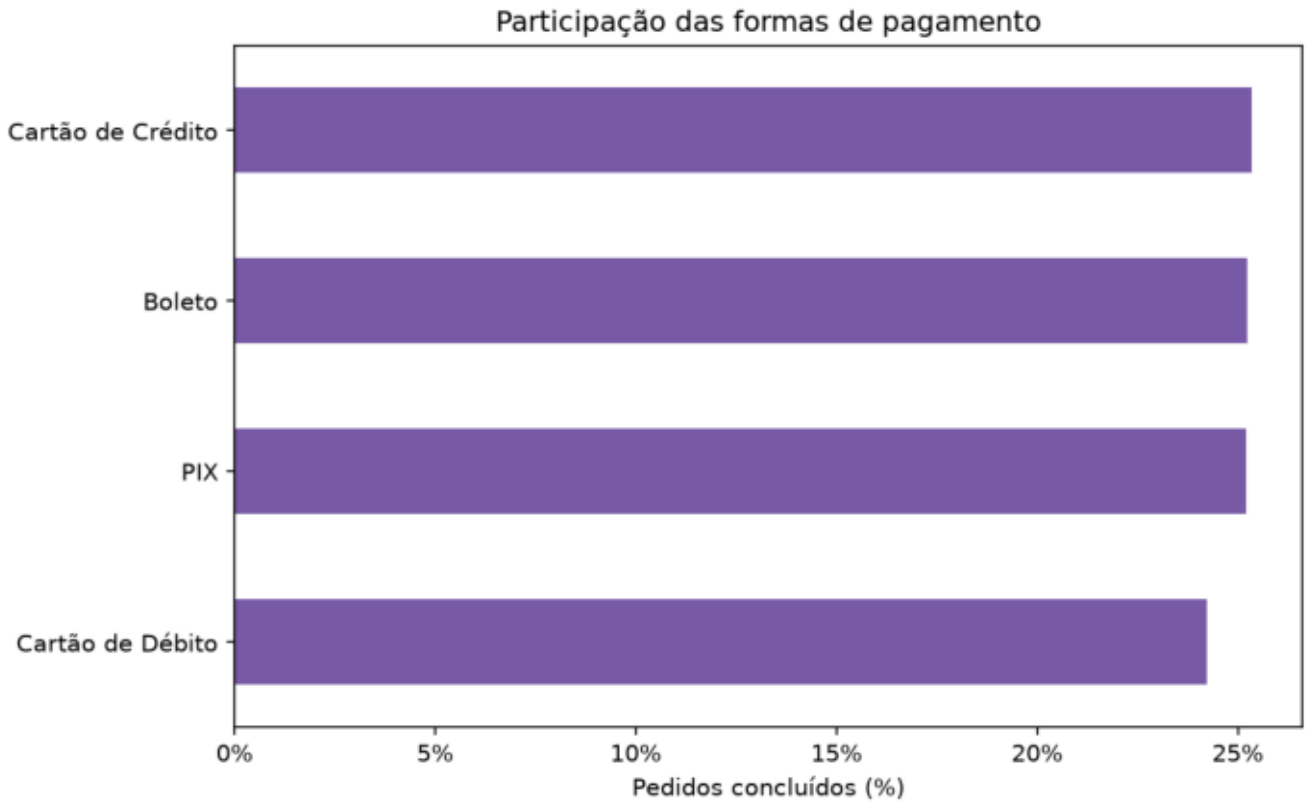


8. Preferências de pagamento

Participação calculada pelo número de pedidos concluídos únicos, não por linhas de itens.

Forma de pagamento	Pedidos	Participação
Cartão de Crédito	6.158	25,34%
Boleto	6.134	25,24%
PIX	6.124	25,20%
Cartão de Débito	5.889	24,23%

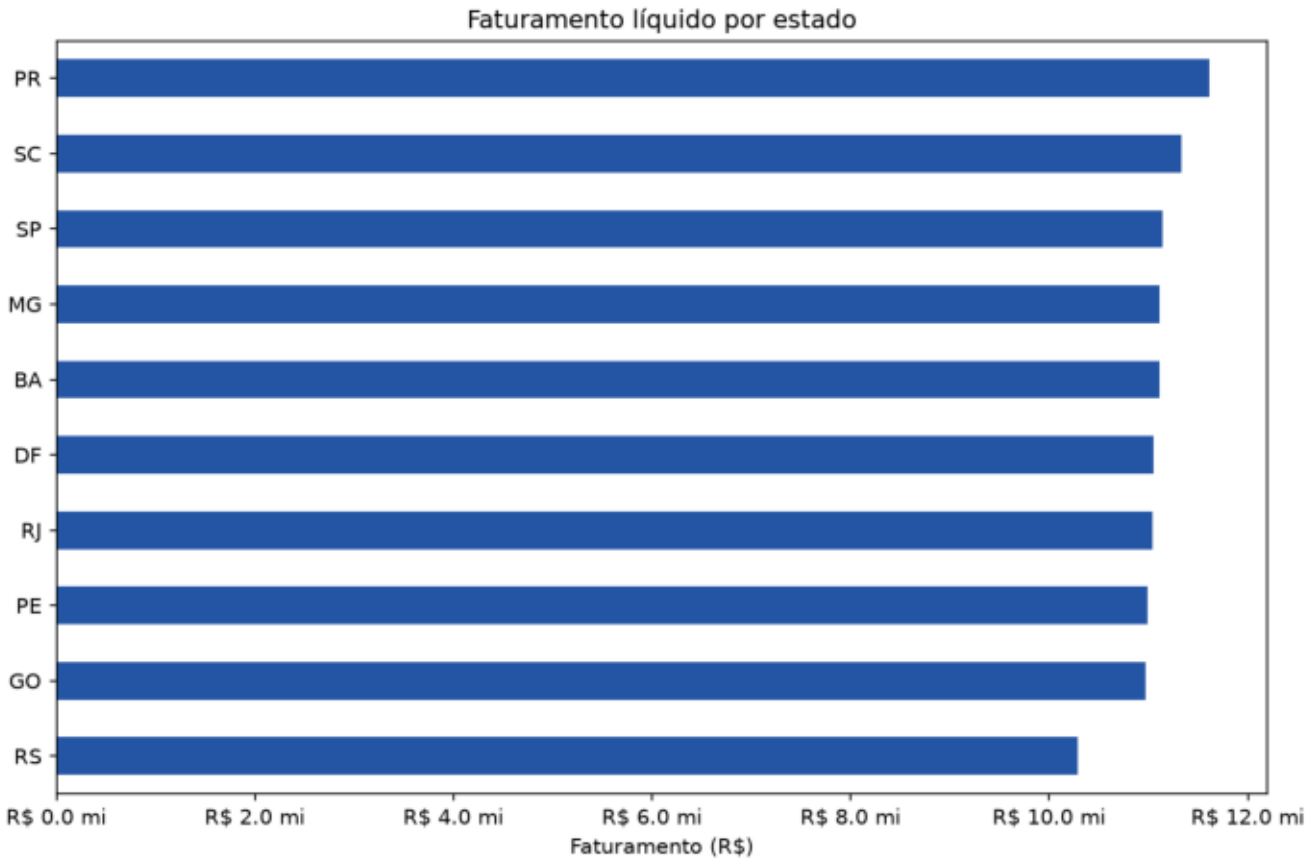
As participações são próximas entre si; nenhuma forma concentra a maioria das transações.



9. Análise geográfica

UF	Região	Faturamento líquido
PR	Sul	R$ 11.614.642,97
SC	Sul	R$ 11.328.216,07
SP	Sudeste	R$ 11.136.545,89
MG	Sudeste	R$ 11.113.253,06
BA	Nordeste	R$ 11.112.591,29
DF	Centro-Oeste	R$ 11.049.159,98
RJ	Sudeste	R$ 11.038.777,38
PE	Nordeste	R$ 10.987.283,83
GO	Centro-Oeste	R$ 10.968.952,25
RS	Sul	R$ 10.287.262,04

PR é a UF com maior faturamento líquido (R$ 11.614.642,97); a região com maior resultado agregado é Sudeste (R$ 33.288.576,33). As UFs ausentes não foram imputadas.



10. Visualizações

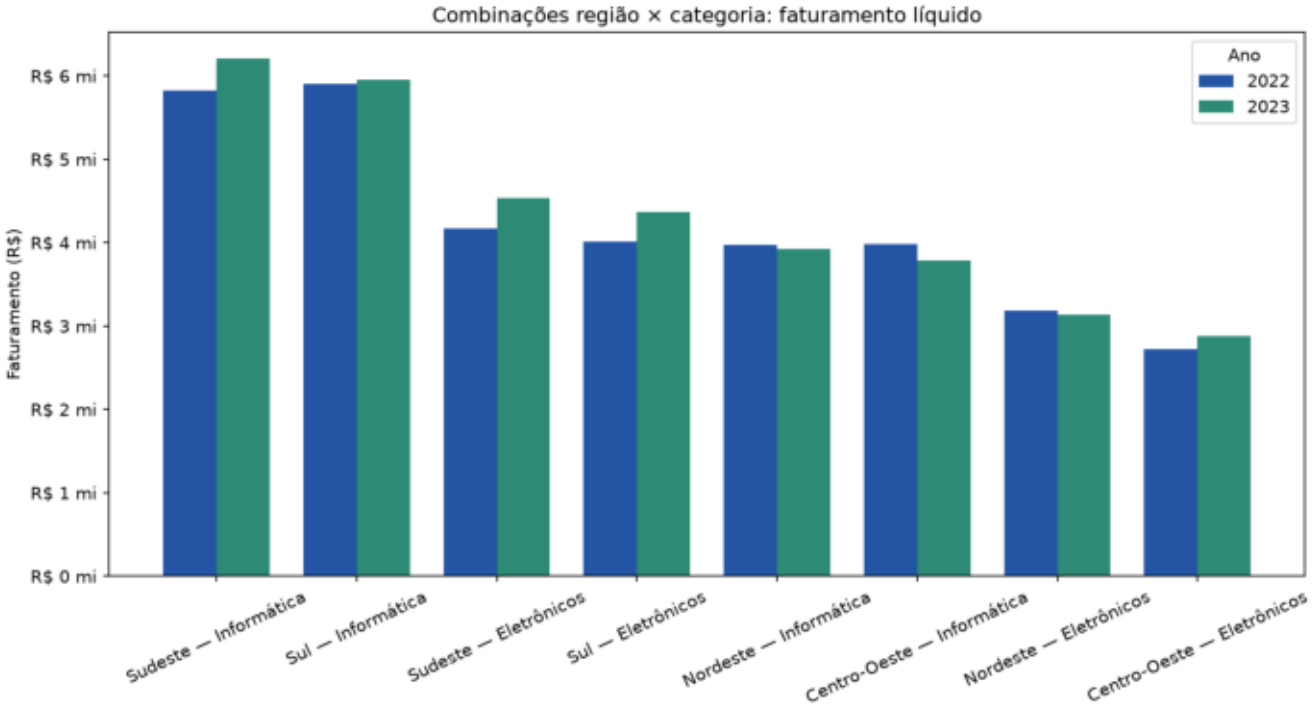
Os oito gráficos deste relatório cobrem produtos, categorias, evolução mensal e anual, vendedores, pagamentos, estados e o cruzamento estratégico da questão 11. Cada visualização acompanha a interpretação na seção correspondente.

11. Estudo aplicado — alocação de marketing e força de vendas

Pergunta de negócio. Em qual combinação de região e categoria a empresa deve testar a maior parcela incremental do orçamento no próximo trimestre?

Metodologia. Cruzamos região geográfica (UF agrupada nas cinco macrorregiões brasileiras), categoria e ano. Comparamos o faturamento líquido concluído de 2023 com 2022 para cada combinação. Para evitar recomendar uma queda recente, priorizamos a combinação com maior faturamento em 2023 entre aquelas com crescimento positivo ano contra ano. A leitura temporal usa apenas registros com data válida.

Região	Categoria	2022	2023	Variação 2023/2022
Sudeste	Informática	R$ 5.828.404,18	R$ 6.209.304,80	6,54%
Sul	Informática	R$ 5.901.932,65	R$ 5.951.229,55	0,84%
Sudeste	Eletrônicos	R$ 4.167.610,15	R$ 4.537.806,92	8,88%
Sul	Eletrônicos	R$ 4.007.845,46	R$ 4.369.718,43	9,03%
Centro-Oeste	Eletrônicos	R$ 2.722.755,87	R$ 2.881.344,77	5,82%
Sudeste	Acessórios	R$ 435.966,73	R$ 500.289,68	14,75%
Sul	Acessórios	R$ 421.483,74	R$ 423.794,41	0,55%
Sul	Áudio	R$ 290.468,28	R$ 308.960,19	6,37%



Conclusão executiva. Recomendamos direcionar o maior teste incremental — não todo o orçamento — para Informática na região Sudeste. A combinação gerou R6.209.304, 80*em*2023, *anteR* 5.828.404,18 em 2022 (6,54%). A recomendação combina escala atual e crescimento positivo; deve ser validada com um teste controlado e acompanhamento de conversão e margem, que não estão disponíveis nesta base. Isso evita interpretar faturamento como lucro.

Apêndice — observações de qualidade

- Registros com data válida e incluídos nas tendências: 42.178 itens concluídos após o tratamento financeiro.
- Datas ausentes na origem: 0; datas não interpretáveis: 149.

• Categorias e formas de pagamento foram normalizadas ignorando diferenças de acentuação e espaços; demais valores não foram inferidos.